

董展宇

德国弗莱堡大学 在读研究生

✉ Danieldongzy@gmail.com ☎ +86 15267308039

教育背景

德国弗莱堡大学 嵌入式系统工程 硕士

2025 年 10 月 – 至今

相关课程: Data Converters, RF and Microwave Circuits (1.7/1)

德国汉诺威莱布尼茨大学 电子信息 本科交换生

2024 年 10 月 – 2025 年 6 月

相关课程: Mixed-Signal Circuits (1.7/1)

西安电子科技大学 集成电路设计与集成系统 本科

2021 年 9 月 – 2025 年 6 月

相关课程: 模拟集成电路 (96/100)

项目经历

SAR / NS-SAR ADC 行为级建模

西安电子科技大学

- 基于 MATLAB 搭建 SAR ADC 行为级模型, 包含差分输入、二进制 CDAC、逐位逼近逻辑、输出码重构和 FFT 性能分析。
- 建模 CDAC mismatch、charge injection、比较器 offset/noise 与 kT/C 噪声, 分析其对 SNR/SFDR/THD 影响。
- 尝试一阶 noise-shaping SAR 结构, 通过 error-feedback 路径对量化误差进行噪声整形建模。

DDA 传感器读出前端电路设计与仿真

德国弗莱堡大学

- 基于 XFAB 0.35 μm CMOS 工艺, 根据传感器读出前端架构, 搭建 differential difference amplifier (DDA) 核心电路, 包括双差分输入级、偏置支路、输出级与 RC Miller 补偿。
- 完成 DDA 核心的开环增益、频率响应与噪声仿真, 得到 DC gain = 84 dB、GBW = 4 MHz, 并在 1 Hz–36 kHz 带宽内提取输入参考噪声 $5.68 \mu\text{V}_{\text{rms}}$ 。
- 搭建可编程增益闭环反馈网络与 ADC 等效负载, 在最大闭环增益下获得闭环输入参考噪声 $9.57 \mu\text{V}_{\text{rms}}$ 、输出积分噪声 $2.2 \text{ mV}_{\text{rms}}$, 约为 0.68 LSB。

二级 CMOS 运算放大器与带隙基准偏置电路设计

德国弗莱堡大学

- 基于 XFAB 0.35 μm CMOS 工艺, 采用 MATLAB gm/I_D 方法完成二级 Miller 补偿运算放大器的初始尺寸设计, 并在 Cadence 中完成工作点、频率响应、摆率、输入共模范围与 Monte Carlo 仿真。
- 通过补偿网络、偏置电流与器件尺寸优化, 得到 DC gain = 100 dB、GBW = 27 MHz、PM = 70° 、SR > $15 \text{ V}/\mu\text{s}$, 并将输入参考 offset 标准差 σ_{VOS} 降低至 0.92 mV。
- 设计一阶带隙基准与偏置电流模块, 温漂最优约 32 ppm/ $^\circ\text{C}$, 全 PVT corner 下温漂小于 80 ppm/ $^\circ\text{C}$ 。

SAR ADC 自举采样开关与比较器设计

德国弗莱堡大学

- 基于 XFAB 0.18 μm CMOS 设计自举采样开关, 驱动 2 pF CDAC; 完成自举预充电、栅极升压、输入相关 R_{on} 、电荷注入与时钟馈通分析。在 40 MS/s 条件下评估采样频率特性: 低频输入下 ENOB 约 17.6 bit, 接近 Nyquist 频率时约 12.23 bit。
- 设计双尾流两级动态比较器, 在 1 GHz、 $C_L = 100 \text{ fF}$ 下实现约 0.3 ns 时钟到输出延迟; 输入等效噪声 $\sigma_{n,in} = 0.16 \text{ mV}$ 。

专业技能

仿真与设计: Cadence Virtuoso / Spectre, LTspice, ADS

建模与文档: MATLAB, LaTeX, Markdown

语言能力: 英语六级, TOEFL 92/120, 德语德福 17/20;

荣誉

- 全国大学生物理学术竞赛西北地区一等奖、国家级三等奖
- 西安电子科技大学奖学金